

Kontrolinis darbas: Daugianariai

Platono variantas – Atsakymai ir sprendimai

1. Reiškinių tipai:

- a) $\frac{x^4 - \sqrt{5}}{3} - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas).
- b) $\frac{4}{x^3 + 2} - \mathbf{R, T}$ (Racionalusis trupmeninis).
- c) $x^{-4} + \sqrt{2}x - \mathbf{R, T}$ (Racionalusis trupmeninis). $x^{-4} = \frac{1}{x^4}$.
- d) $\sqrt{x^2 - 9} - \mathbf{I}$ (Iracionalusis).
- e) $2x + 3^{-2} - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas).
- f) $\sqrt{2}x - 7 - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas).

2. Vianarių daugyba:

$$\begin{aligned} & (-2x^2y^{-3})^5 \cdot (2x^{-3}y^4)^{-4} = (-2)^5 \cdot x^{10} \cdot y^{-15} \cdot 2^{-4} \cdot x^{12} \cdot y^{-16} \\ & = -32 \cdot x^{10} \cdot y^{-15} \cdot \frac{1}{16} \cdot x^{12} \cdot y^{-16} = -2 \cdot x^{10+12} \cdot y^{-15-16} = -2\mathbf{x^{22}y^{-31}} \text{ arba } -\frac{2\mathbf{x^{22}}}{\mathbf{y^{31}}} \end{aligned}$$

Paaiškinimas: Tai nėra vianaris, nes y laipsnio rodiklis yra neigiamas.

3. Skaičiavimas be skaičiuotuvo:

$$\begin{aligned} \frac{68^3 + 32^3}{0,2^{-2}(68 \cdot 36 + 32^2)} &= \frac{68^3 + 32^3}{25(68 \cdot 36 + 32^2)} \\ &= \frac{(68 + 32)(68^2 - 68 \cdot 32 + 32^2)}{25(68 \cdot 36 + 32^2)} \\ &= \frac{(68 + 32)(68(68 - 32) + 32^2)}{25(68 \cdot 36 + 32^2)} \\ &= \frac{100(68 \cdot 36 + 32^2)}{25(68 \cdot 36 + 32^2)} = 4. \end{aligned}$$

4. Formulų įrodymai:

- a) $\frac{x^m}{x^n} = \frac{\overbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}^m}{\underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_n} = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{m-n} = \mathbf{x^{m-n}}$. (kur $m > n$).
- b) $(x-y)^3 = (x-y)(x-y)^2 = (x-y)(x^2 - 2xy + y^2) = x^3 - 2x^2y + xy^2 - x^2y + 2xy^2 - y^3 = \mathbf{x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3}$.

5. **Didžiausia ir mažiausia reikšmės:**

$$\begin{aligned} -5x^2 + 2x + 1 &= -5 \left(x^2 - \frac{2}{5}x \right) + 1 = -5 \left(x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{25} - \frac{1}{25} \right) + 1 \\ &= -5 \left(\left(x - \frac{1}{5} \right)^2 - \frac{1}{25} \right) + 1 = -5 \left(x - \frac{1}{5} \right)^2 + \frac{1}{5} + 1 = -5 \left(x - \frac{1}{5} \right)^2 + 1\frac{1}{5} \end{aligned}$$

(Galima rašyti ir dešimtainėmis trupmenomis: $-5(x - 0,2)^2 + 1,2$).

Didžiausia reikšmė: $1\frac{1}{5}$ (arba 1,2), kai $x = \frac{1}{5}$ (arba 0,2).

Mažiausios nėra (artėja į $-\infty$).

6. **Sudėtingesnis reiškinių pertvarkymas:**

Išskeliame $(x+1)$: $(x+1)[(x+1)^2 - (x+2)^2]$

$$(x+1)[(x^2+2x+1)-(x^2+4x+4)] = (x+1)[-2x-3] = -2x^2-3x-2x-3 = -2x^2-5x-3.$$

$$\begin{aligned} \text{Išskiriame pilnąjį kvadratą: } -2 \left(x^2 + \frac{5}{2}x \right) - 3 &= -2 \left(x^2 + 2 \cdot \frac{5}{4}x + \frac{25}{16} - \frac{25}{16} \right) - 3 = -2 \left(x + \frac{5}{4} \right)^2 + \\ \frac{25}{8} - \frac{24}{8} &= -2 \left(x + \frac{5}{4} \right)^2 + \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Gavome koeficientus: $a = -2$, $b = \frac{5}{4}$, $c = \frac{1}{8}$.

Skaičiuojame reiškinių po šaknimi reikšmę:

$$\sqrt{-2a - 4b + 8c + 7} = \sqrt{-2(-2) - 4 \left(\frac{5}{4} \right) + 8 \left(\frac{1}{8} \right) + 9} = \sqrt{4 - 5 + 1 + 9} = \sqrt{9} = 3.$$

7. **Trijų kintamųjų mažiausia reikšmė:**

$$(x^2 + 6x + 9) - 9 + (y^2 - 4y + 4) - 4 + (z^2 - 8z + 16) - 16$$

$$= (x+3)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 - 29$$

Kadangi pilnieji kvadratai visada neneigiami, **mažiausia reikšmė yra -29** (kai $x = -3$, $y = 2$, $z = 4$).